PARTE-2:

Esta parte será coevaluada en la Segunda Instancia de evaluación el día 27 de octubre .

1. Seleccionar una funcionalidad que funcione y este completa.

   Módulo de Administrador – Registro de alumnos (HU2): formulario web en React.js, endpoint POST en Node.js y persistencia en Firebase, con validación de campos obligatorios.

2. De acuerdo al análisis del contenido de la unidad 4, completar la siguiente tabla:

Contenido	Aplicado		No Aplicado
	Ejemplificar con las herramientas y/o estrategias aplicadas según corresponda	Ejemplificar un flujo	
Integración Continua	—	Desarrollador → Commit → Repositorio → Build → Pruebas → Resultado (con GitHub Actions).	X
Despliegue Continuo	—	Commit → Build → Tests → Package → Deploy automático → Producción → Staging → Aprobación → Producción).	X
Build	—	Descargar dependencias → Compilar → Verificar errores → Empaquetar (npm install, npm run build).	X
Pipelines	—	Source → Build → Test → Package → Deploy (workflow YAML de GitHub Actions).	X
Variables de Entorno	Variables de entorno (.env) para la configuración de Firebase y la URL de la API, fuera del código fuente.	Entorno local: valores en .env → otro entorno: valores propios del ambiente, sin subirlos al repositorio.	✓
Gestión de Artefactos	—	Flujo propuesto: Build → genera artefacto (build de React, reporte de pruebas) → Deploy → utiliza el mismo artefacto.	X
Integración de repositorios con herramientas CI/CD	—	Flujo propuesto: Git Repository → CI Server → Build → Tests → Artifact → Deployment. (Hoy GitHub se usa como repositorio, sin herramienta CI/CD conectada.)	X
Pull Requests y Merge Requests	—	Flujo propuesto: Crear rama → Desarrollar → Commit → Push → Pull Request → CI → Code Review → Merge.	X
Issues	—	Issue (HU) → rama de trabajo → commit → develop → main → tarjeta en Done.	X
Wikis	—	Flujo propuesto: Documentar (instalación, configuración, convenciones) → compartir con el equipo → transferencia de conocimiento. (Hoy sólo existe README.md.)	X
Tablero Kanban	Tablero Kanban en Trello (sistema de gestión) y Trello (app móvil).	Tarjeta → To Do → In Progress → Review → Done.	✓
Otro/s	Estrategia de ramas: main, develop y ramas de trabajo (nada pasa a main sin probarse antes en develop). Pruebas con scripts de simulación ejecutados en forma local. Documentación mínima en README.md.	Rama de trabajo → Commit → merge a develop → pruebas con scripts de simulación → merge a main.	✓

3. Contenidos NO APLICADOS,
    a. Seleccionar dos opciones que a su criterio deben aplicarse para optimizar el desarrollo de la aplicación.

    Opciones seleccionadas: (1) Integración Continua mediante un pipeline en GitHub Actions y (2) Pull Requests con CI automático y code review.

    Justificación de la opción 1 – Integración Continua: hoy no existe un pipeline y las pruebas se ejecutan en forma manual, con scripts de simulación en cada equipo local. La unidad señala que en CI la compilación y las pruebas dejan de depender de acciones manuales. Se creará un workflow que se active ante un push o un Pull Request y ejecute: obtener el código, instalar dependencias, compilar y correr los scripts de prueba existentes. Si se necesitan credenciales, se usarán secrets de la plataforma y no el repositorio.

    Justificación de la opción 2 – Pull Requests: el equipo ya trabaja con ramas main, develop y ramas de trabajo, pero integra sin revisión ni validación automática. El Pull Request permite que, antes del merge, se ejecute el pipeline y se realice una revisión de código, con protección de ramas. Además, vincula Issue, rama, commit, pipeline y merge, mejorando la trazabilidad. Ambas opciones se complementan: el pipeline actúa como quality gate de cada Pull Request.

    b. Realizar la aplicación correspondiente.

    Completar con la evidencia de la aplicación realizada: archivo del workflow (.github/workflows), captura de una ejecución exitosa y otra con fallo, un Pull Request con el resultado del pipeline y la regla de protección de la rama.

    c. Entrega: 27 de octubre para su evaluación
4. Métricas de productividad
    a. Seleccionar herramientas de métrica que permitan medir el rendimiento de la aplicación con respecto a velocidad de entrega,cuellos de botella y oportunidades de mejora.

    Métricas a medir: Lead Time (desde que se inicia un cambio hasta que está disponible; en el proyecto: desde el primer commit de la rama de trabajo hasta su merge a main) y Deployment Frequency. Como el sistema todavía no se despliega a un entorno de producción, la frecuencia se medirá como cantidad de integraciones a main por semana, y se reemplazará por despliegues reales cuando existan.

    Cuellos de botella: se identifican desglosando el tiempo por etapa (desarrollo, espera para revisión, espera para pruebas y corrección), como en la tabla de la sección 14.

    Fuentes de datos: el historial de Git (commits y merges entre ramas), las fechas de las tarjetas en Jira y, una vez implementado, el historial de ejecuciones del pipeline. Esta trazabilidad entre commit, rama, Issue y pipeline es la que describen las secciones 9 y 18.

    b. Aplicar las herramientas y mostrar los resultados obtenidos.

    Completar: resultados obtenidos al aplicar las herramientas.

    c. En función de los resultados obtenidos, especificar estrategias de mejoras.

    La sección 14 indica que las demoras pueden reducirse con CI automático, pruebas automatizadas, code review integrado y pipelines automáticos. Estrategias elegidas:

    Pruebas automatizadas dentro del pipeline: reemplazan la ejecución manual de los scripts de simulación y reducen la espera para pruebas.

Pull Requests con code review integrado y CI automático: los errores se detectan antes del merge, lo que se espera que reduzca las correcciones tardías. Puede sumar tiempo de espera para revisión, por eso se mide.

Confirmar o ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.

d. Aplicar las estrategias de mejoras y mostrar los resultados obtenidos mediante una tabla comparativa.

Completar: tabla comparativa de los resultados antes y después de aplicar las estrategias de mejora.

e. Fecha de entrega: 27 de octubre.